

ガロア理論

ys-math

2026 年 10 月 10 日

目次

1	体論	3
---	----	---

1 体論

命題 1.1 K, L を体とし $\sigma: K \rightarrow L$ を準同型とする. このとき σ は単射である. □

証明 $\text{Ker}(\sigma)$ は K のイデアルであるが K は体なので $\text{Ker}(\sigma)$ は (0_K) または K である. $\text{Ker}(\sigma) = K$ と仮定すると $1_K \in \text{Ker}(\sigma)$ となり $1_L = \sigma(1_K) = 0_L$ となるので L が体であることから矛盾. よって σ は単射である. ■

ガロア理論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/galois_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 10 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
